CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

CURSO **CÁLCULO INTEGRAL_CÁLCULO II**
EVALUACIÓN PARCIAL 2 **SEPTIEMBRE 30 DE 2024**
VALOR **20 %**

Nombre: _____ **ID:** _____

(Sub)criterio de competencia:

- Utilizo propiedades, algoritmos y procedimientos adecuados y ordenados de integral definida para la solución de problemas matemáticos.
- Aplico la integral definida para resolver problemas de áreas y volúmenes.

OBSERVACIONES:

1. Todo procedimiento debe aparecer en la hoja de solución.
2. Respuesta sin procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
3. Cada uno se puede quedar con la hoja del tema.
4. Sea claro y ordenado en el desarrollo de lo solicitado. Escritura legible (entendible)
5. Solo se permite el empleo de los elementos básicos de trabajo: **lápiz o portaminas, borrador** y lapicero.
6. Una vez iniciada la prueba debe quedarse en ella hasta finalizarla o hasta ser autorizado a salir del aula por el docente orientador.
7. La evaluación tiene una duración de 1 hora y 40 minutos

---

1. **(Valor 2.0 cada literal 0.5)** Dada la región acotada por las gráficas de las funciones $f(x) = 4 - x^2$ y $g(x) = 2 - x$

   A. **Dibujo** la región e indico en ella un diferencial de área.
   B. **Planteo (no resuelvo)** la integral que permite calcular el área de dicha región.

   Planteo (no resuelvo) la integral que permite calcular el volumen del solido que se genera cuando la región dada gira alrededor del eje
   C. x
   D. $x = 2$

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

CURSO — CÁLCULO INTEGRAL_CÁLCULO II
EVALUACIÓN PARCIAL 2 — SEPTIEMBRE 30 DE 2024
VALOR — 20 %

2. (Valor 1.0 cada literal 0.5)

A. Tomando n subintervalos ($n \to \infty$), planteo la siguiente integral definida $\int_0^3 f(x)dx$, como una **suma de Riemann** tomando particiones regulares y los valores de referencia en los extremos derechos de cada subintervalo, con:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & si \quad 0 \le x < 1 \\ x - 1 & si \quad 1 \le x \le 3 \end{cases}$$

B. Resuelvo el límite de la suma de Riemann del literal A.

3. (Valor 1.0 cada literal 0.5) Dadas las siguientes integrales definidas

$$\int_{-3}^{3} |x+3|\,dx + \int_{-3}^{3} \sqrt{9-x^2}\,dx$$

A. Dibujo cada región definida por las funciones involucradas.
B. Resuelvo las integrales interpretándolas como áreas

4. (Valor 1.0). Dadas las funciones $g(x) = [5 + 7cos^2(2\pi x) - sen(4\pi x)]^{-1}$ y $f(x) = \int_{x^3}^{2} g(t)\,dt$

A. **(0.3)** Escribo que teorema aplico para hallar la derivada de f
B. **(0.7)** Calculo el valor de $f'\left(\frac{1}{2}\right)$

(Valor 1.0) COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)

Dada la integral

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-4}}\,dx$$

(0.3) Explico por qué la integral es impropia.
(0.7) Determino si la integral es convergente o divergente.